



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione



Controllo avanzato e multivariabile

Esercitazione 1: Disaccoppiatori

SPEAKER

Nicola Licini

PLACE

University of Bergamo

Chi sono

- **Nome:** Nicola Licini
- **Professione:** Ph.D. Student, **Control and Automation Lab (CAL UniBG)**
- ✓ *Ricerca:*
 - Model Predictive Control
 - Artificial Pancreas
- **Contatti**
 - ✓ nicola.licini@unibg.it



Obiettivi di questa esercitazione

- Affrontare le principali problematiche legate alla modellazione e alla simulazione di un sistema fisico
- Progettare disaccoppiatori e controllori per sistemi MIMO
- Utilizzare i software MATLAB e Simulink

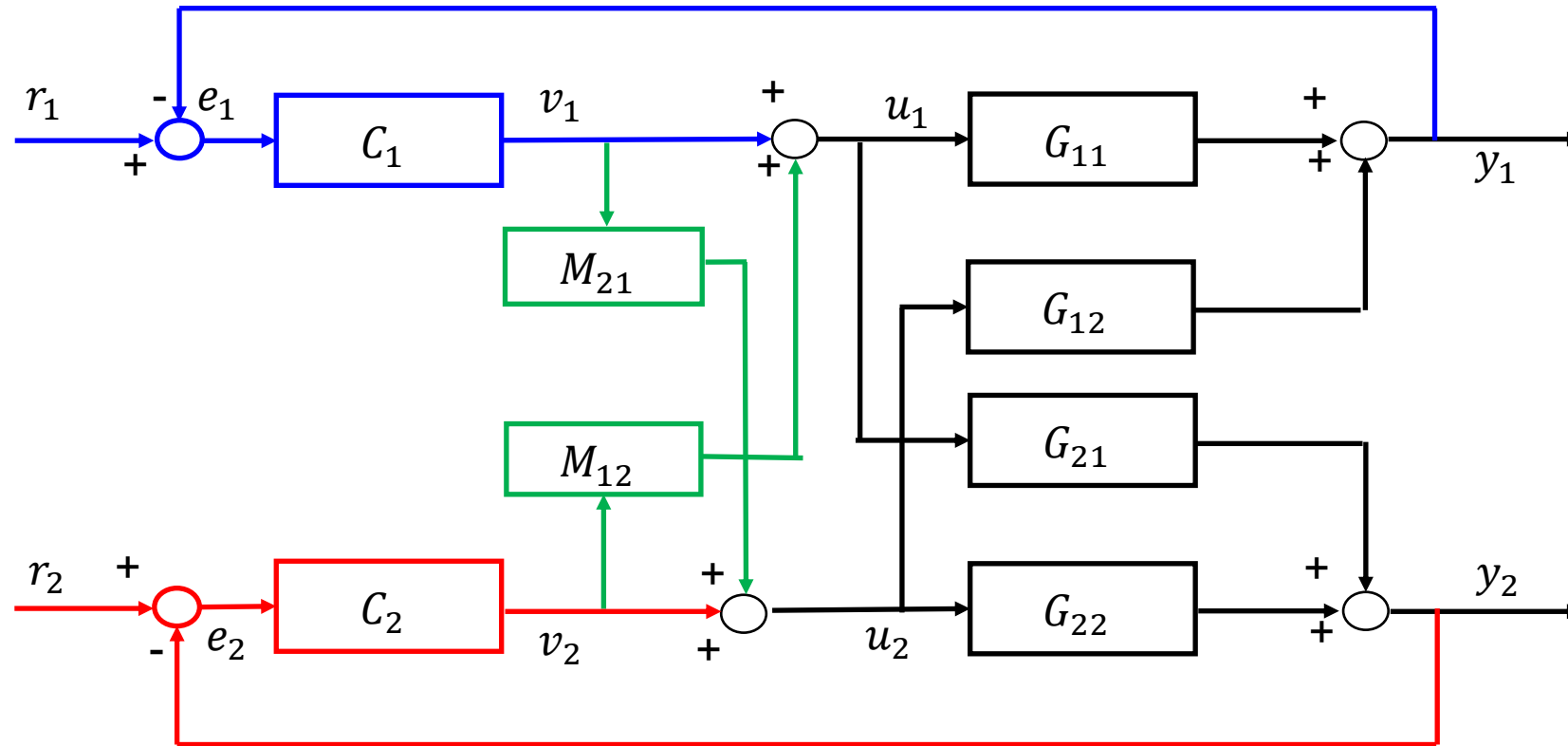
Avremo bisogno di:

- MATLAB
- Simulink
- Control System Toolbox
- MPT3 Toolbox (download dal web)



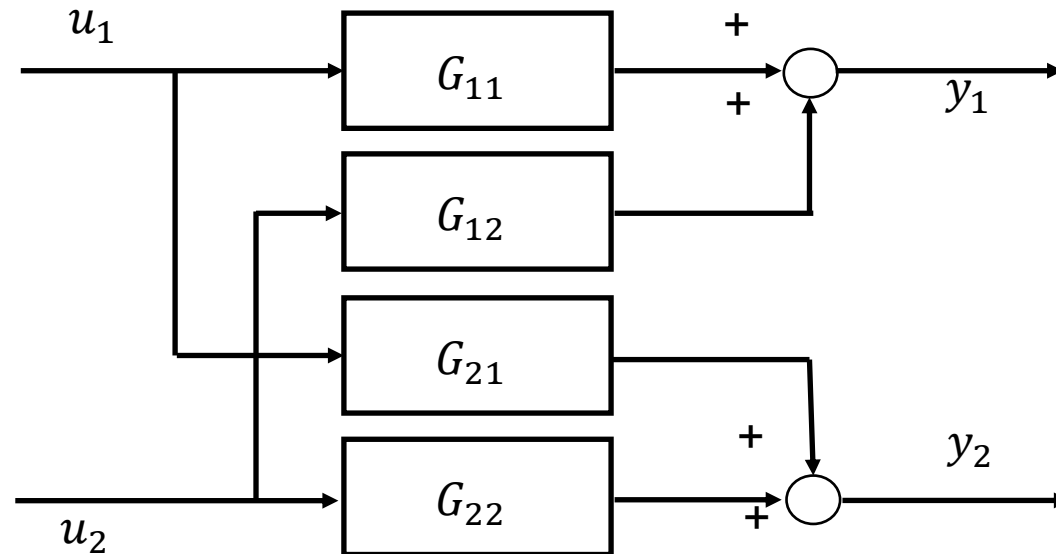
Ripasso – Disaccoppiatore in avanti

Lo schema di controllo con disaccoppiatore in avanti per un sistema 2x2 è:

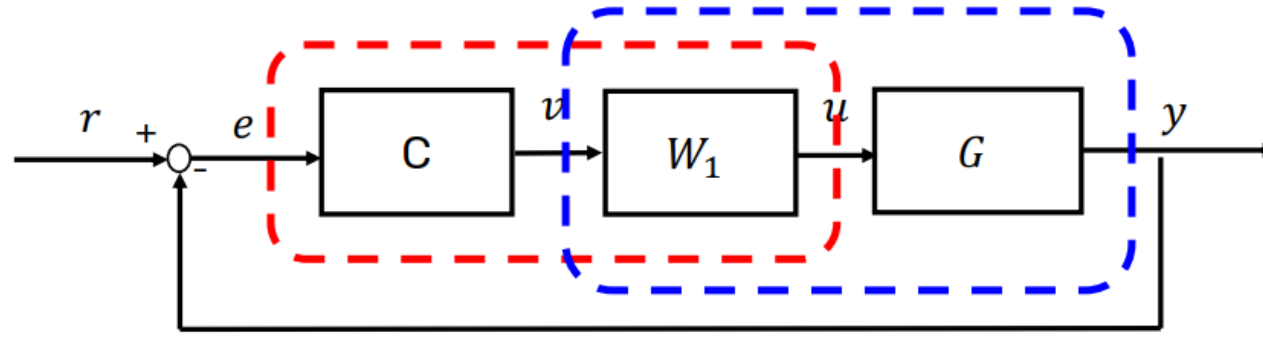


Caso generale

$$\begin{bmatrix} Y_1(z) \\ Y_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(z) & G_{12}(z) \\ G_{21}(z) & G_{22}(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(z) \\ U_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(z)U_1(z) + G_{12}(z)U_2(z) \\ G_{21}(z)U_1(z) + G_{22}(z)U_2(z) \end{bmatrix}$$



Disaccoppiatore in avanti



Il regolatore completo è quindi

$$C_s(z) = W_1(z)C(z)$$

Il compensatore $W_1(z)$ è detto **disaccoppiatore** ed è progettato in maniera tale da ottenere una funzione di trasferimento compensata

$$G_s(z) = G(z)W_1(z)$$

diagonale (o quasi) in modo da poter poi progettare $C(z)$ come un regolatore diagonale (è più facile).

Disaccoppiatore in avanti

In questo caso la funzione di trasferimento compensata risulta:

$$G_s(z) = G(z)W_1(z) = \begin{bmatrix} G_{11}(z) & G_{12}(z) \\ G_{21}(z) & G_{22}(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{11}(z) & M_{12}(z) \\ M_{21}(z) & M_{22}(z) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} G_{11}(z)M_{11}(z) + G_{12}(z)M_{21}(z) & G_{11}(z)M_{12}(z) + G_{12}(z)M_{22}(z) \\ G_{21}(z)M_{11}(z) + G_{22}(z)M_{21}(z) & G_{21}(z)M_{12}(z) + G_{22}(z)M_{22}(z) \end{bmatrix}$$

L'obiettivo è far sì che $G_s(z)$ sia diagonale, ovvero

$$G_{11}(z)M_{12}(z) + G_{12}(z)M_{22}(z) = 0$$

$$G_{21}(z)M_{11}(z) + G_{22}(z)M_{21}(z) = 0$$

Disaccoppiatore in avanti

L'obiettivo è far sì che $G_s(z)$ sia diagonale, ovvero

$$G_{11}(z)M_{12}(z) + G_{12}(z)M_{22}(z) = 0$$

$$G_{21}(z)M_{11}(z) + G_{22}(z)M_{21}(z) = 0$$

Qualsiasi matrice $W_1(z)$ che soddisfi tali equazioni, è un buon disaccoppiatore.

Notate che il sistema ha infinite soluzioni. Una comunemente usata è:

$$M_{11}(z) = M_{22}(z) = 1$$

$$M_{12}(z) = -G_{12}(z)G_{11}(z)^{-1}$$

$$M_{21}(z) = -G_{21}(z)G_{22}(z)^{-1}$$

Doppio serbatoio

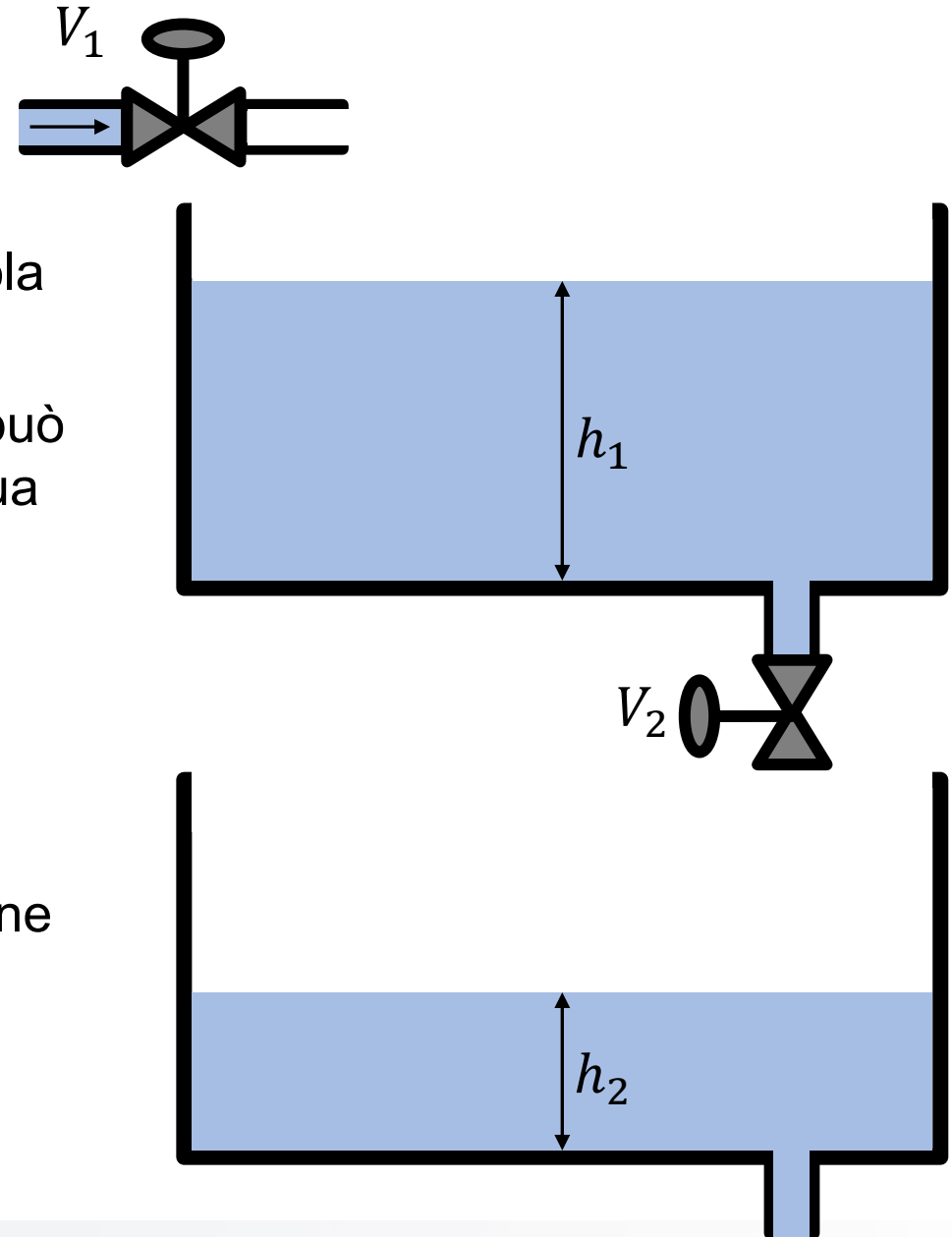
Descrizione:

- Il primo serbatoio può essere riempito grazie alla valvola V_1
- Il secondo serbatoio, che possiede un foro sul fondo, può essere riempito grazie alla valvola V_2 , prelevando acqua dal primo serbatoio
- I due serbatoi sono di forma cilindrica e hanno la medesima area di base

Obiettivo:

Portare il livello dell'acqua nei due serbatoi dalla condizione

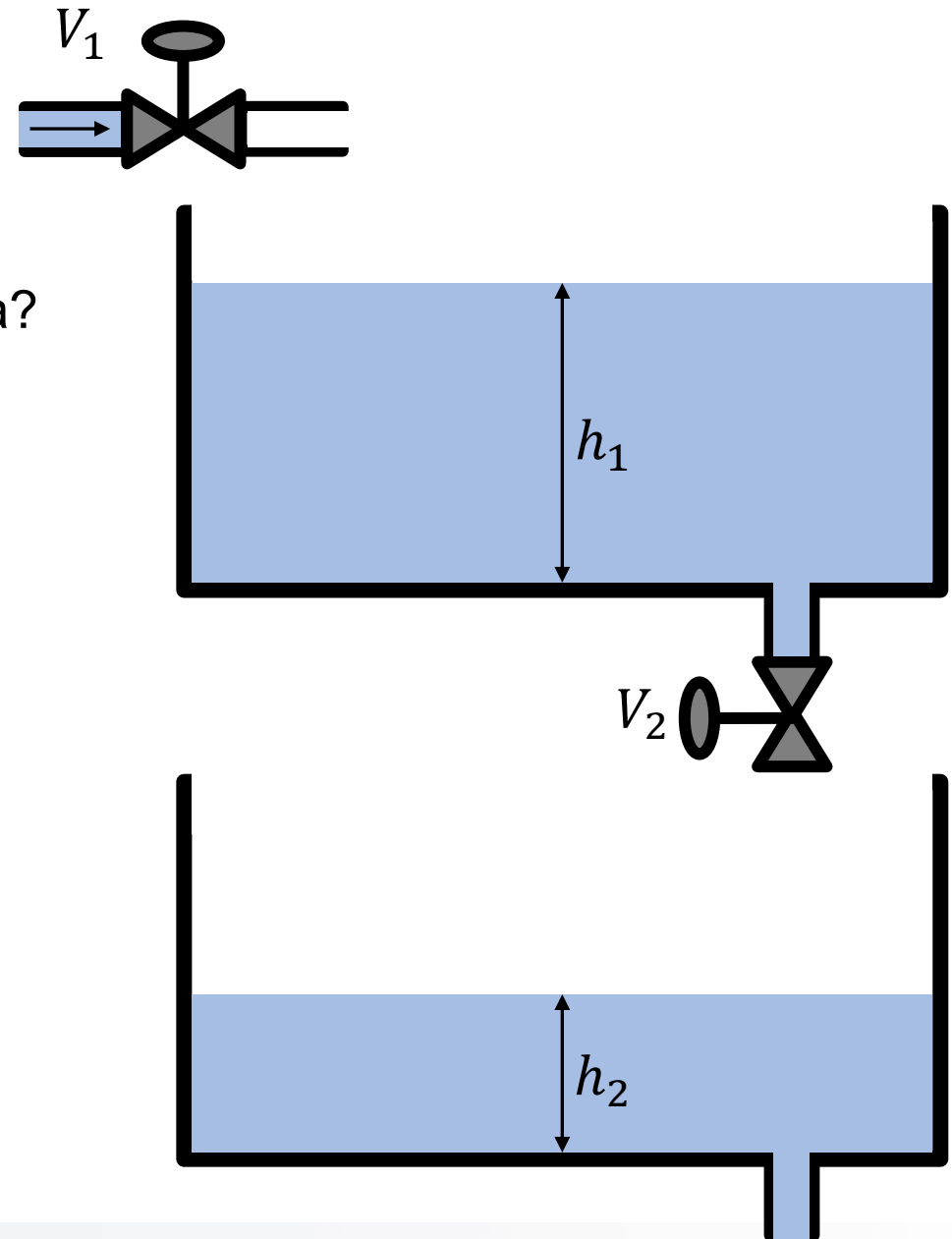
iniziale $\begin{bmatrix} h_1(0) \\ h_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7\text{m} \\ 0.6\text{m} \end{bmatrix}$ all'equilibrio di riferimento $\begin{bmatrix} \bar{h}_1 \\ \bar{h}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\text{m} \\ 1.2\text{m} \end{bmatrix}$.



Doppio serbatoio

Domande:

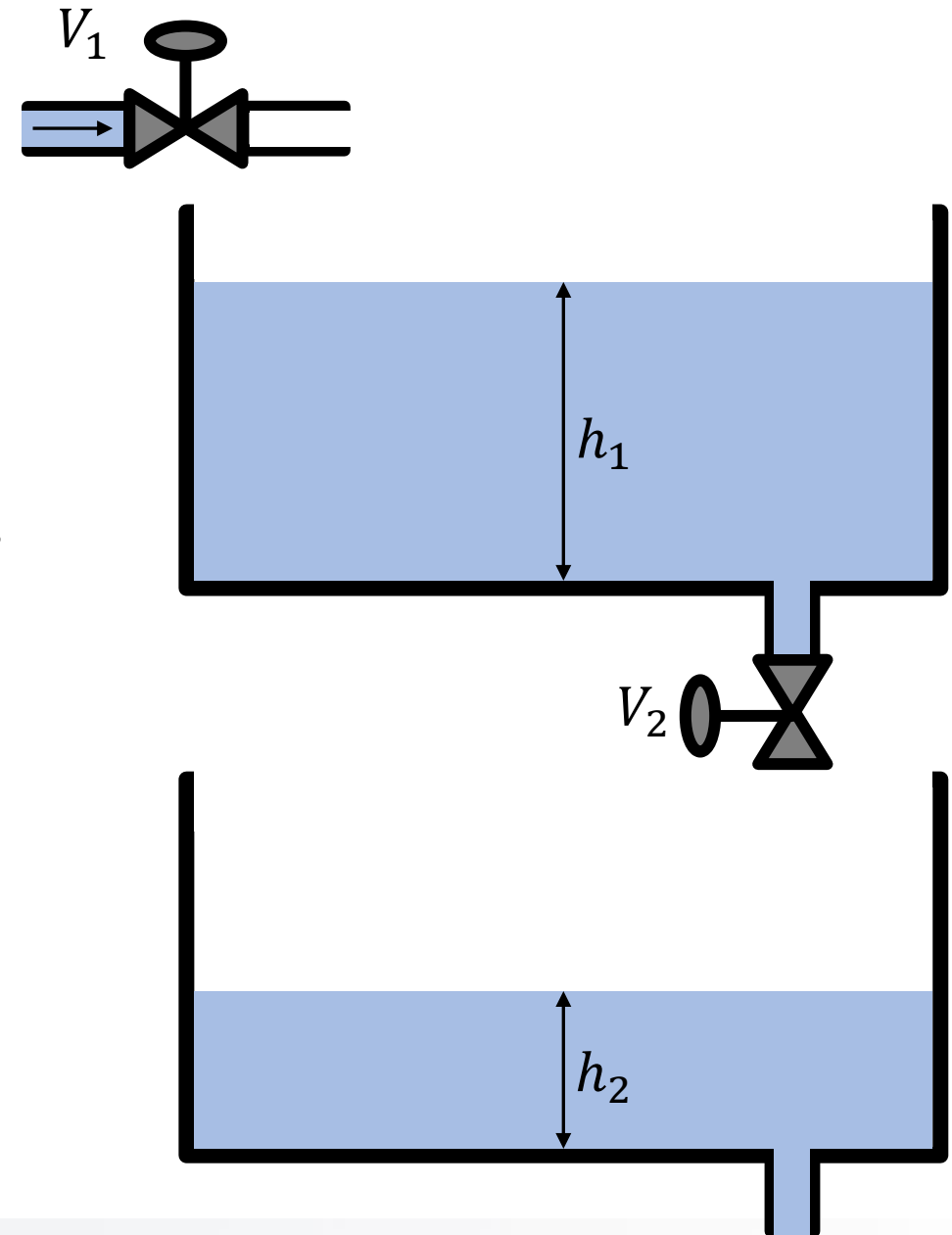
- ☐ Che modello utilizziamo per la simulazione del sistema?
- ☐ Che modello utilizziamo per il progetto del controllore?
- ☐ Che tipologia di controllore vogliamo progettare?



Doppio serbatoio

Domande:

- ☐ Che modello utilizziamo per la simulazione del sistema?
- ☐ Che modello utilizziamo per il progetto del controllore?
- ☐ Che tipologia di controllore vogliamo progettare?



Doppio serbatoio – modello per simulazione

Ingressi:

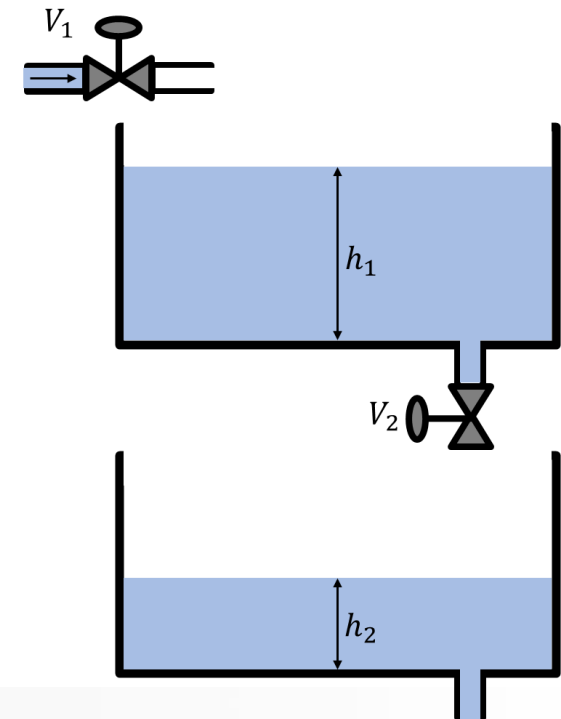
- $u_1 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$: flusso d'acqua entrante nel serbatoio 1 dalla valvola V_1
- $u_2 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$: flusso d'acqua uscente dal serbatoio 1 ed entrante nel serbatoio 2 per effetto della valvola V_2

Stati e uscite:

- $x_1 := h_1 \text{ [m]}$: livello dell'acqua nel serbatoio 1
- $x_2 := h_2 \text{ [m]}$: livello dell'acqua nel serbatoio 2

Assunzioni:

1. I due serbatoi non sono MAI vuoti
2. Il livello dell'acqua nei due serbatoi non raggiunge MAI il livello massimo



Doppio serbatoio – modello per simulazione

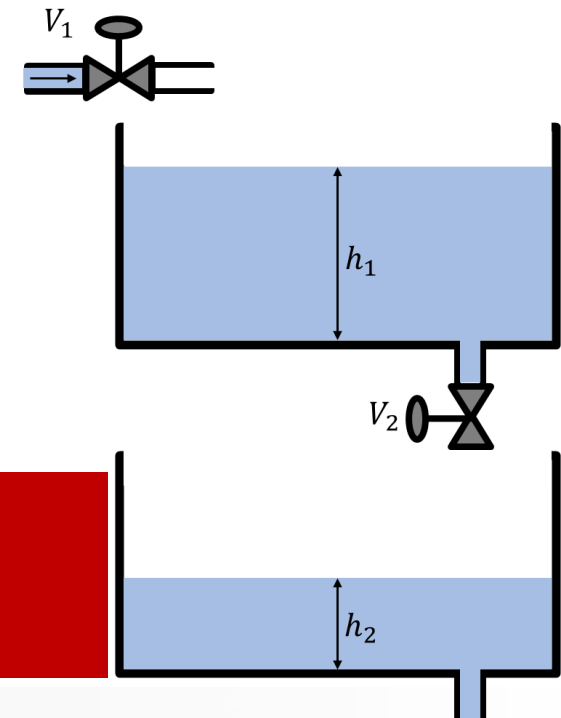
Modello a tempo continuo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = f_1(x, u) := u_1(t) - u_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = f_2(x, u) := u_2(t) - k\sqrt{x_2(t)} \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

Semplificazione della legge di Torricelli per cui l'uscita di un fluido da un contenitore è $\propto \sqrt{h}$

dove:

- $k = 0.05$ è il coefficiente di svuotamento del serbatoio 1;
- $x := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$;
- $u := \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ è vincolato come segue: $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \leq u \leq \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.9 \end{bmatrix}$



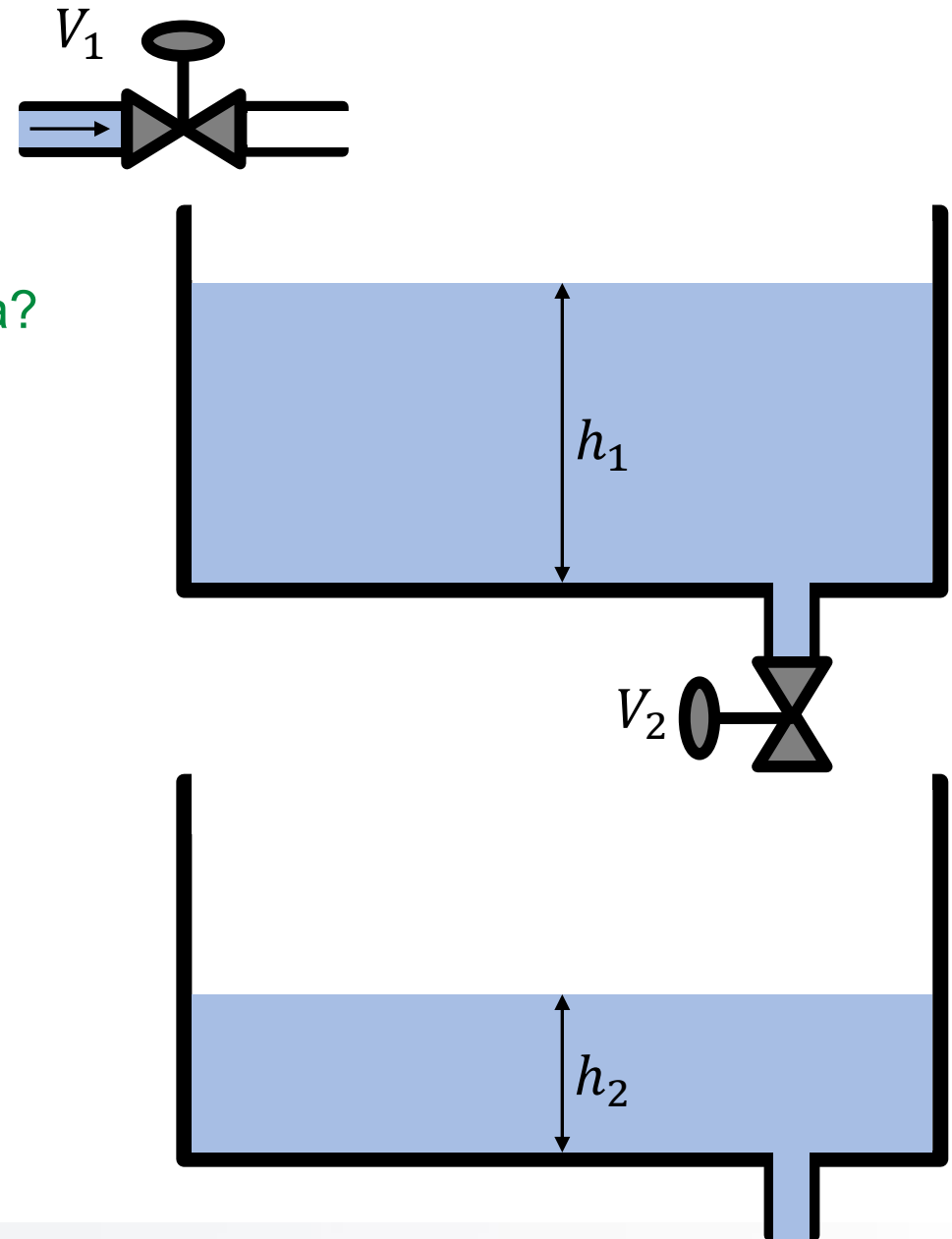
ATTENZIONE:

Questo è un modello estremamente semplificato

Doppio serbatoio

Domande:

- ☐ Che modello utilizziamo per la simulazione del sistema?
- ☐ Che modello utilizziamo per il progetto del controllore?
- ☐ Che tipologia di controllore vogliamo progettare?



Doppio serbatoio – progetto del controllore

Problematiche:

- Sistema **non lineare**
- Sistema **MIMO** (2 ingressi e 2 uscite)
- Sistema a **tempo continuo**
- L'**ingresso è soggetto a vincoli**

Proposta:

- Modello utilizzato per la progettazione del controllore: modello linearizzato in corrispondenza dell'equilibrio di riferimento e successivamente discretizzato
- Tecnica di controllo: P? PI? PID? Altro?

Doppio serbatoio – progetto del controllore

Linearizzazione del sistema:

1. Troviamo l'ingresso $\bar{u}$ d'equilibrio

$$\begin{cases} 0 = \bar{u}_1 - \bar{u}_2 \\ 0 = \bar{u}_2 - k\sqrt{\bar{x}_2} \end{cases} \rightarrow \bar{u}_1 = \bar{u}_2 = k\sqrt{\bar{x}_2} = 0.0548$$

2. Linearizziamo in $(\bar{x}, \bar{u})$

$$\begin{cases} \tilde{\dot{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \tilde{x}(t) \end{cases}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{k}{2\sqrt{\bar{x}_2}} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Doppio serbatoio – progetto del controllore

Linearizzazione del sistema:

3. Otteniamo la funzione di trasferimento a tempo continuo:

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ 0 & \frac{2\sqrt{\bar{x}_2}}{2\sqrt{\bar{x}_2}s + k} \end{bmatrix}$$

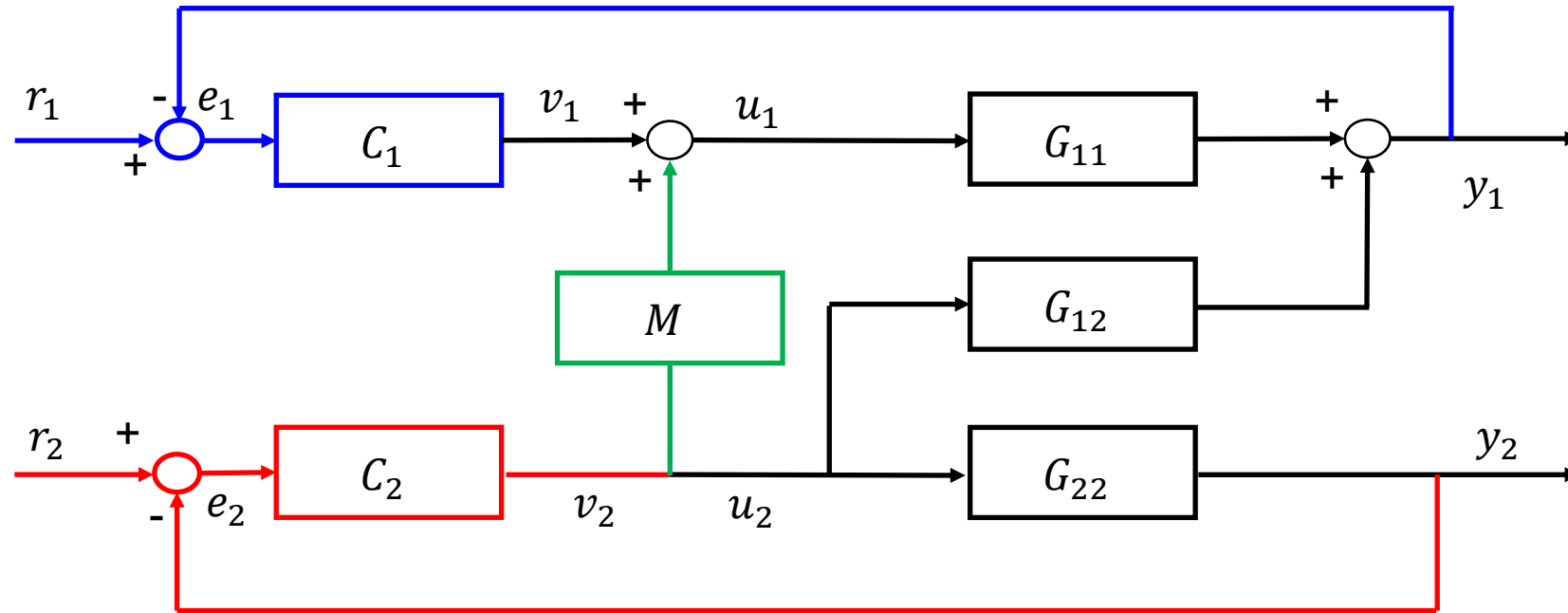
4. Discretizziamo la funzione di trasferimento (Eulero in avanti):

$$G(z) = \begin{bmatrix} \frac{T_s}{z-1} & -\frac{T_s}{z-1} \\ 0 & \frac{2\sqrt{\bar{x}_2}}{2\sqrt{\bar{x}_2}(z-1) + kT_s} \end{bmatrix}$$

$$T_s = 0.1s$$

Doppio serbatoio – progetto del controllore

Progettazione del disaccoppiatore in avanti:



$$\begin{aligned} v_1 &= C_1(z)e_1 \\ v_2 &= C_2(z)e_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= M(z)v_2 + v_1 \\ u_2 &= v_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= G_{11}(z)u_1 + G_{12}(z)u_2 \\ y_2 &= G_{22}(z)u_2 \end{aligned}$$

Disaccoppiatore in avanti

Nel nostro caso la funzione è

$$G(z) = \begin{bmatrix} \frac{T_s}{z-1} & -\frac{T_s}{z-1} \\ 0 & \frac{2\sqrt{\bar{x}_2}}{2\sqrt{\bar{x}_2}(z-1) + kT_s} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} G_s(z) &= G(z)W_1(z) = \begin{bmatrix} G_{11}(z) & G_{12}(z) \\ 0 & G_{22}(z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{11}(z) & M_{12}(z) \\ M_{21}(z) & M_{22}(z) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} G_{11}(z)M_{11}(z) + G_{12}(z)M_{21}(z) & G_{11}(z)M_{12}(z) + G_{12}(z)M_{22}(z) \\ G_{22}(z)M_{21}(z) & G_{22}(z)M_{22}(z) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

L'obiettivo è far sì che $G_s(z)$ sia diagonale, ovvero

$$\begin{aligned} G_{11}(z)M_{12}(z) + G_{12}(z)M_{22}(z) &= 0 \\ G_{22}(z)M_{21}(z) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{22}(z) &= 1 \\ M_{12}(z) &= -G_{12}(z)G_{11}(z)^{-1} \\ M_{21}(z) &= 0 \end{aligned}$$

Doppio serbatoio – progetto del controllore

Progettazione del disaccoppiatore in avanti:

Scegliendo $M(z) = -G_{12}(z)G_{11}(z)^{-1}$, otteniamo:

$$y_1 = G_{12}(z)u_2 - \cancel{G_{12}(z)G_{11}(z)^{-1}G_{11}(z)}u_2 + G_{11}(z)v_1$$

Va tuttavia verificato che $M(z)$ sia propria, altrimenti sarà necessario agire diversamente.

Doppio serbatoio – progetto del controllore

Progettazione dei controllori:

A questo punto possiamo progettare i controllori C_1 e C_2 come se dovessimo controllare due sistemi SISO (G_{11} e G_{22}).

Prima di fare ipotesi riguardo alla struttura dei due controllori, vediamo dove sono posizionati i poli di $G_1(z) := \frac{1}{1+G_{11}(z)}$ e $G_2(z) := \frac{1}{1+G_{22}(z)}$.

Poli di $G_1(z)$:

$$z_{1,1} = 1 - T_s = \mathbf{0.9}$$

Poli di $G_2(z)$:

$$z_{2,1} = -\frac{kT_s}{2\sqrt{\bar{x}_2}} = \mathbf{-0.0023}$$

La retroazione è sufficiente

Doppio serbatoio

Domande:

❑ Che modello utilizziamo per la simulazione del sistema?

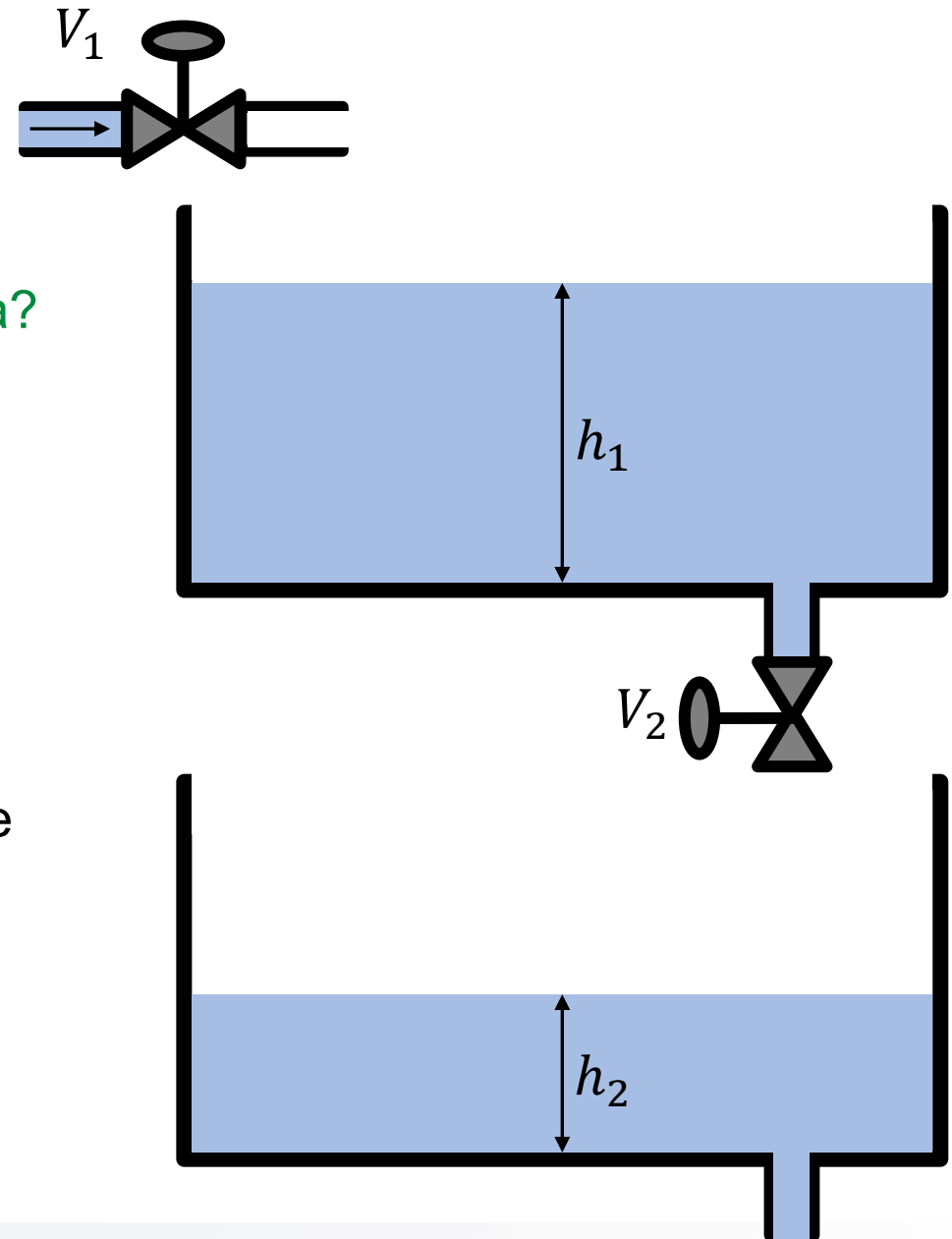
Modello non lineare semplificato

❑ Che modello utilizziamo per il progetto del controllore?

Modello linearizzato nell'equilibrio di riferimento e discretizzato

❑ Che tipologia di controllore vogliamo progettare?

Disaccoppiatore e retroazione sono sufficienti; si potrebbe comunque «spingere di più»





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione